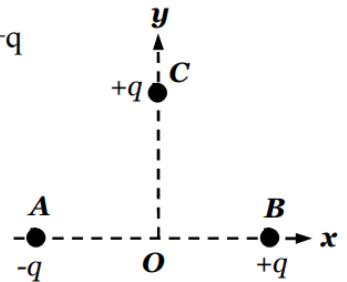


TD d'électrostatique
Série N°1

Exercice 1 :

On considère trois charges ponctuelles identiques $q_A = -q$, $q_B = +q$ et $q_C = +q$ placées respectivement en $A(-R, 0)$, $B(+R, 0)$, et $C(0, R)$

- 1)- Calculer le potentiel électrostatique au point O.
- 2)- Calculer le champ électrostatique au point O.
- 3)- Déterminer la force qui s'exerce sur une charge q' placée en O.



Exercice 2 :

Deux charges ponctuelles $q_1 = q_2 = 10^{-6} \text{ C}$ sont situées respectivement aux points de coordonnées $(-1, 0)$ et $(1, 0)$ (coordonnées exprimées en mètres). Déterminez :

- a. Le champ électrique créé par les charges en un point P de coordonnées $(0, 1)$.
- b. La force que subit une charge $q_0 = -2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ située au point P.
- c. La valeur de la charge q_3 qu'il faudrait placer à l'origine des coordonnées pour que le champ électrique soit nul au point P.

Données : $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

TD d'électrostatique
Série N°2

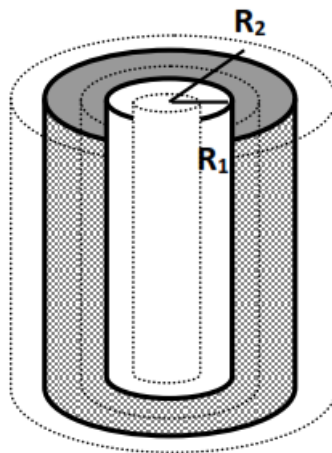
Exercice 1 :

Calculer le flux du champ : $\vec{E} = 4xz\vec{i} - y^2\vec{j} + yz\vec{k}$ à travers la surface du cube limité par : $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0$ et $z = 1$

Exercice 2:

En utilisant le théorème de GAUSS, calculer le champ électrostatique en tout point de l'espace pour une **distribution volumique** de charge répartie uniformément entre deux cylindres coaxiaux de rayons R_1, R_2 respectifs tel que $R_1 < R_2$.

Déduire le potentiel électrique en tout point de l'espace.



TD d'électrostatique
Série N°3

Exercice 1 :

Un segment de droite **AB**, de longueur **2a**, porte une distribution continue de charges dont la densité linéique supposée positive est uniforme (constante). On prend cette droite comme axe des X ; l'origine **O** étant au milieu de **AB**. Soit **OY** l'axe perpendiculaire à **OX**.

- 1) En considérant deux éléments de charge centrés en deux points **P₁** et **P₂**, symétrique par rapport à l'origine **O**, montrer que le champ électrostatique est porté par **OY**
- 2) Déterminer ce champ.
- 3) Examiner ce que devient l'expression obtenue quand la distance AB augmente infiniment

Exercice 2 :

Un anneau fin de rayon **R**, porte une densité linéique λ constante.

Calculer en tout point **M** de l'axe de l'anneau le champ **E(M)**